האוניברסיטה העברית בירושלים

0009 מספר מחברת

לפני הבחינה אנא מלא/מלאי את הפרטים בכתב ברור ובדייקנות

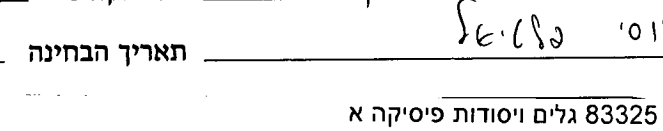
מספר תעודת הזהות	3	0	8	9	5	5	1	4	5

שם הקורס גלים ויסודות פיסיקה א' מס' הקורס 83325

שם המרצה יוסי בלבל תאריך הבחינה 3.4.14

83325 גלים ויסודות פיסיקה א
03/04/2014 בחינה סופית , מועד ב, סמסטר א

308955145
מס' מחברת: **0009** אולם: לוין 8



1) בעיה 1 25/25
2 בעיה 2 24/25
3 בעיה 3 23/25
4 בעיה 4 23/25

95

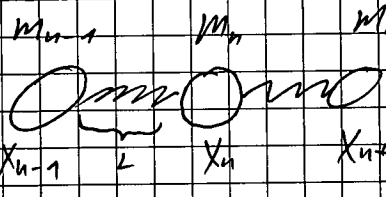
הנחיות לנבחן:

- יש להכין תעודה מזהה.
- יש להישמע להוראות הבוחנים והמשגיחים.
- אסור לנבחנים לשוחח ולהתקשר בכל צורה ביניהם או עם כל גורם אחר, או להעביר חומר כלשהו זה לזה.
- אין לעזוב את אולם הבחינה במהלך הבחינה, אלא ברשות בוחן או משגיח.
- חל איסור להשתמש בבחינה בחומר כלשהו או להחזיקו למעט חומר שהותר לשימוש במפורש על ידי הבוחנים ובתנאי שאין בו כל רישומים, פתקים וכיו"ב. כל החפצים האחרים ירוכזו באולם הבחינה בהתאם להוראות המשגיחים.
- יש לכתוב את התשובות בעט כחול או שחור בכתב יד ברור ונקי. אין לכתוב בעיפרון.
- אין להשתמש בטיפקס או במרקרים צבעוניים.
- אין לכתוב בשוליים. יש לכתוב טיוטה רק על העמוד הפנימי של הדף במקום המסומן לכך.
- אין לתלוש או להוסיף דפים למחברת. מחברת שייתלשו או יצורפו אליה דפים דינה כמחברת פסולה.
- יש להקפיד למלא את כל הפרטים המזהים על גבי כל מחברת נוספת שאין עליה מדבקת ברקוד.
- יש למסור את המחברת בשלמותה לפני עזיבת האולם. עזיבת האולם ללא מסירת מחברת דינה ציון 0.
- **האוניברסיטה העברית מקפידה על קיומן התקין של הבחינות לפי הנהלים וכללי היושר הקבועים בתקנוניה, ומאחלת לך הצלחה בבחינות.**

לשימוש המרצה

ציון הבחינה (0-100) 95 שם הבודק יוסי בלבל

המחברת נבדקה בתאריך 9/4/2014 חתימת הבודק



1

נכתוב את משוואת התנועה עבור המסה ה-n:

$$m\ddot{x}_n = \alpha(x_{n+1} - x_n) - \alpha(x_n - x_{n-1})$$

$$m\ddot{x}_n = \alpha x_{n+1} - 2\alpha x_n + \alpha x_{n-1}$$

משוואת תנועה של המסה ה-n

נניח פתרון מהצורה הבאה:

$$x_n = Ae^{i(\omega t - knL)}$$

כאשר נניח כי: $x_n = 0$

$x_{n+1} = L$, $x_{n-1} = -L$

כלומר:

$$-m\omega^2 \cdot Ae^{i\omega t} = \alpha Ae^{i(\omega t - kL)} - 2\alpha Ae^{i\omega t} + \alpha Ae^{i(\omega t + kL)}$$

$$-m\omega^2 = \alpha e^{-ikL} - 2\alpha + \alpha e^{ikL}$$

$$-m\omega^2 = \alpha(-2 + e^{ikL} + e^{-ikL})$$

$$+m\omega^2 = \alpha(2 - 2\cos(kL))$$

$$m\omega^2 = 2\alpha(\sin^2(\tfrac{kL}{2}) + \cos^2(\tfrac{kL}{2}) - (\cos^2(\tfrac{kL}{2}) - \sin^2(\tfrac{kL}{2})))$$

הערות הבודק

טיוטה למבחן

$$m\ddot{x}_n = -\alpha(x_{n+1} - x_n) - \alpha(x_n - x_{n-1})$$

$$m\ddot{x}_n = \alpha x_{n+1} - 2\alpha x_n + \alpha x_{n-1}$$

$$Ae^{i(\omega t - kx)}$$

$$\Rightarrow \quad m\omega^2 = 4\alpha \sin^2\left(\frac{kL}{2}\right)$$

הצבנו את ביטוי הקפיצות $\Rightarrow$

(2)

$$\omega^2 = \frac{4\alpha}{m} \cdot \sin^2\left(\frac{kL}{2}\right)$$

אורך L נתון $\Rightarrow$ $k = \frac{2\pi}{\lambda} \Rightarrow$ k נתון.

אורך k נתון ו<u>קטן</u> מספיק $\Rightarrow$ $\theta \approx \sin\theta$

(1)

$$\omega^2 = \frac{4\alpha}{m} \cdot \frac{L^2 k^2}{4}$$

$$\boxed{\omega^2 = \frac{\alpha L^2}{m} \cdot k^2}$$

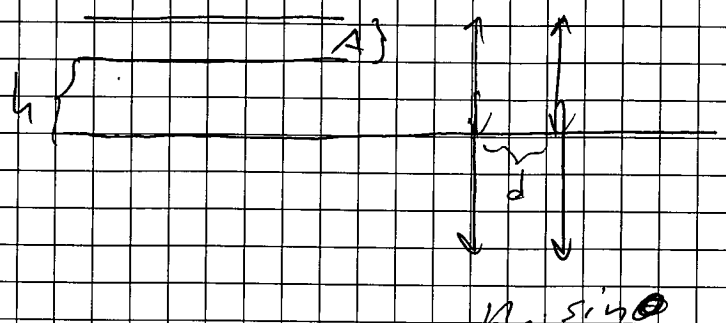
כ"א הקבלנו ביטוי בין שני גדלים שונים $\Rightarrow$

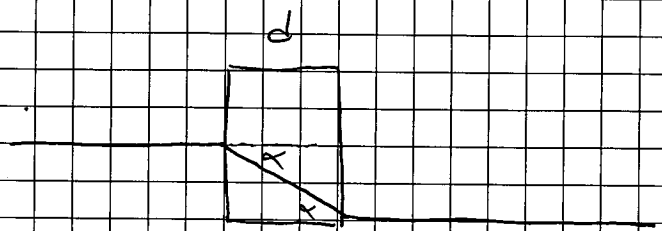
בגרף הקבלה הנקי של משתנה, מבין שני גדלים שמתקבלה ביניהם שתי נקודות שונות $\Rightarrow$

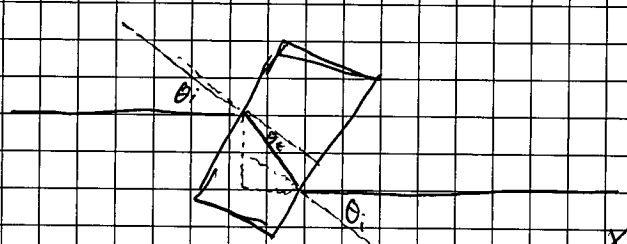
$$\boxed{\frac{\omega}{k} = \frac{\omega_2 - \omega_1}{k_2 - k_1}}$$

הערות הבודק

טיוטה למבחן



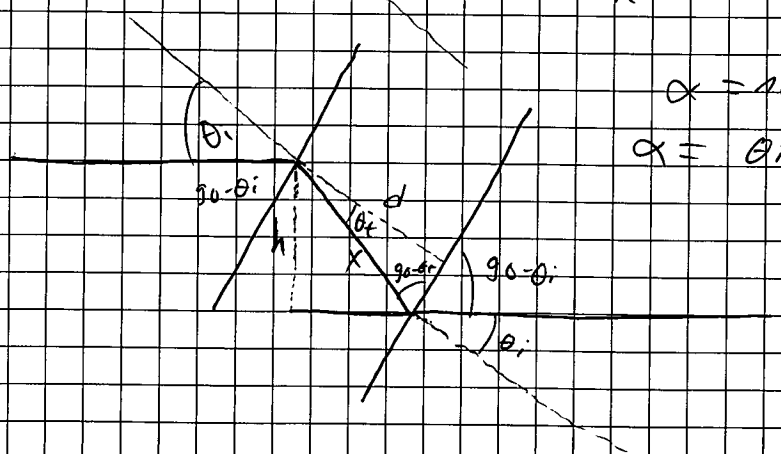




$$\cos\theta_t = \frac{d}{x}$$

$$x = \frac{d}{\cos\theta_t}$$

$x =$



$$\alpha = 180 - (90-\theta_i) - (90-\theta_t)$$

$$\alpha = \theta_i + \theta_t$$

$$\sin\alpha = \frac{h}{x}$$

$$x = \frac{h}{\sin\alpha} = \frac{d}{\cos\theta_t}$$

ערכו A לכל x ⇐ x נתון ⇐

לא שלם לבנות הוכחה ופתרון עבור טיעון הלא-נכון

לא שאני כלומר שהטיעון הוא נכון

לא שהוא למעשה הפוך ופתרון עבור טיעון הנכון

והוכחה לא שמר

(לגבי אחרון אין שום שיטה)

ב) בשקופית שבה A ⇐ כתבתי מתוקנת הפעלה

מתחלפת ולכן נכתבתי שהפונקציה תמיד כלולה

לעיתים המתחלפים אך מתוקנת.

כמובן כי A נתון ⇐ הפונקציה מקבלת את

הפונקציה המתחלפת שלה בכל הקלט ואשר כלומר מכיוון

שהפונקציה A עוברת ולכן גם כתבתי

שמתקיים הקלט תמיד כולה A כלומר לעיתים

הפונקציה מתחלפת

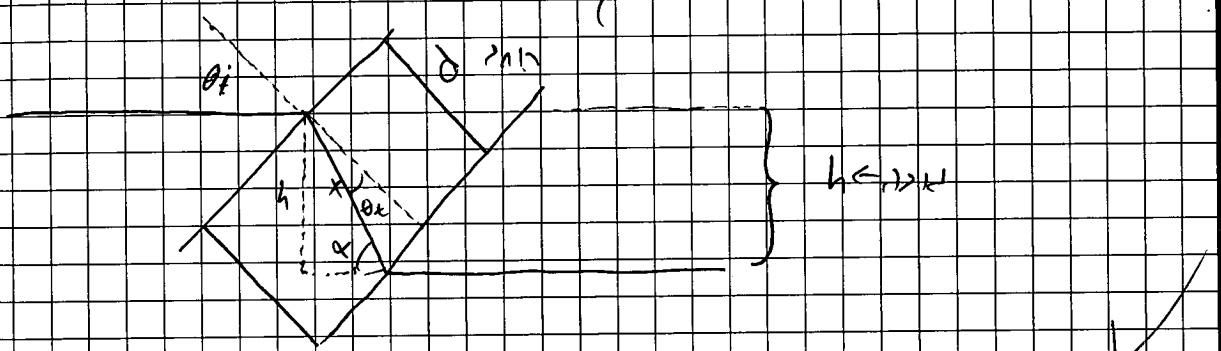
הערות הבודק

טיוטה למבחן

$$\cos\theta = \frac{d}{x}$$

(2)

א. נשתמש בנוסחת סנל שקושרת את זוויות הפגיעה (θ_1) של הקרניים (n_2) עם הזווית שבה הקרניים נשברות בנקודות שונות בתוך הסרט. לשם כך נשתמש בנתון שהקרניים יוצאות מהסרט במקביל לקרן הפגיעה:



נמיר תחילה את הזווית הנתונה לזווית הפגיעה θ_i ונגדיר את x כמרחק שעוברת הקרן הנשברת בתוך הסרט, וכך שניתן יהיה לבטא את עובי הסרט h באמצעות x ו-θ_t:

$$\theta_i = \alpha + \theta_t$$

$$x = \frac{h}{\cos\theta_t} \quad \Rightarrow \quad h = x\cos\theta_t$$

$$\sin\alpha = \frac{x}{h} = \frac{\sin(\theta_i - \theta_t)}{x}$$

הערות הבודק

טיוטה למבחן

ניתן להראות כי בנקודת הגבול את הזווית:

$$\frac{h}{\sin(\theta_1+\theta_2)} = \frac{d}{\cos\theta_2}$$

כאשר ניתן לבודד את θ_2:

$$\theta_2 = \sin^{-1}\frac{h}{d} - \theta_1$$

עכשיו ניתן להציב את הזווית (*)

ולחשב את הגובה המינימלי שבו נצליח את הקפיצה!

1- לפי הנתונים אחד המקרים ⇐ יהיה חייב בגובה h!

(ב)

עוצמה ⇐ $I = P : S$ (הספק חלקי שטח)

לכן עלינו להגדיל את עוצמת ה־ 16

נשים לב כי השטח הוא כפולת האלומה, פי 16

ומכיוון שהשטח הוא ריבוע האלומה A בריבוע

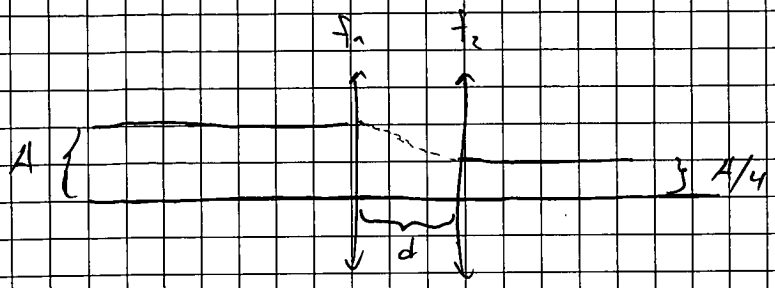
נרצה להגדיל את A פי 4:

$$S = A^2$$

$$\frac{S}{16} = \left(\frac{A}{4}\right)^2$$

הערות הבודק

טיוטה למבחן



נ כאיר את שלב הראשון והאחרון והכוללת
את שני העדשות (f_1, f_2) ואת המרחק d ביניהם:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f_2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f_1} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-\frac{d}{f_1} & d \\ -\frac{1}{f_1}-\frac{1}{f_2}\left(1-\frac{d}{f_1}\right) & 1-\frac{d}{f_2} \end{pmatrix}$$

✓ מכיוון שהקרן מגיעה לנקודה (A,0) ⇐ צ"ל הטרנספורמציה
שולחת את $\begin{pmatrix} A \\ 0 \end{pmatrix}$ ל $\begin{pmatrix} A/4 \\ 0 \end{pmatrix}$ כלומר:

$$\begin{pmatrix} A/4 \\ 0 \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} A \\ 0 \end{pmatrix}$$

ועל ידי סימטריה:

$$\begin{pmatrix} -A/4 \\ 0 \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} A \\ 0 \end{pmatrix}$$

(וכל שאר הזוויות)

הערות הבודק

טיוטה למבחן

נ.נ.ל:

משוואה I:

$$\frac{A}{4} = A\left(1 - \frac{d}{f_1}\right)$$

$$\frac{1}{4} = 1 - \frac{d}{f_1} \Rightarrow \frac{d}{f_1} = \frac{3}{4} \Rightarrow d = \frac{3}{4} f_1$$

משוואה II:

$$0 = A\left(\frac{1}{f_2}\left(\frac{d}{f_1} - 1\right) - \frac{1}{f_1}\right) \Rightarrow$$

$$\frac{1}{f_1} = \frac{1}{f_2}\left(\frac{3}{4} - 1\right) \Rightarrow$$

$$\boxed{\frac{f_2}{f_1} = -\frac{1}{4}}$$

$$\boxed{\frac{f_2}{f_1} = \frac{1}{4}}$$

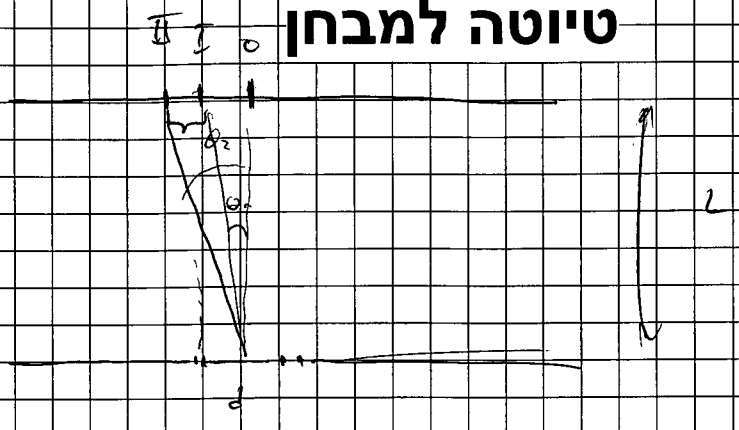
(האור מתכנס ולא משנה)

סה"כ 1

הערות הבודק

24/25

טיוטה למבחן



$$\Delta\varphi = k \cdot d \sin\theta$$

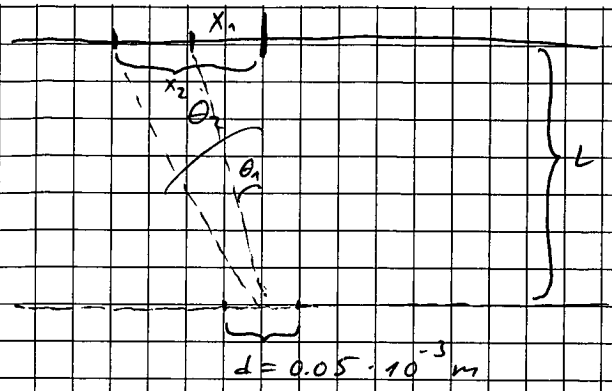
$$\frac{\Delta\varphi}{2} = \pi \cdot m \qquad \frac{kd}{2}\sin\theta_1 = \pi$$

$$\frac{\Delta\varphi}{2} = 2\pi \qquad \frac{kd}{2}\sin\theta_2 = 2\pi$$

$$\sin\theta_1 = \frac{2\pi}{kd} = \frac{x_1}{L}$$

$$\sin\theta_2 = \frac{4\pi}{kd} = \frac{x_2}{L}$$

$$x_2 - x_a =$$



(3)

(א)

$\lambda = 580 \cdot 10^{-9}$ [מ']

כעת, עלינו למצוא את הפונקציה הבאה:

$$I = 2A^2 \cos^2\left(\frac{\Delta\varphi}{2}\right)$$

כאשר $\Delta\varphi = kd\sin\theta$ - ההפרש הזוויתי.

נמצא את θ הראשון - הזווית עבור המקסימום הראשון של I:

$$\frac{\Delta\varphi}{2} = \pi$$

$$\frac{kd}{2}\sin\theta_1 = \pi \quad \Rightarrow \quad \sin\theta_1 = \frac{2\pi}{kd}$$

נמצא θ_2 - הזווית עבור המקסימום השני של I:

$$\frac{\Delta\varphi}{2} = 2\pi \quad \Rightarrow \quad \frac{kd}{2}\sin\theta_2 = 2\pi \quad \Rightarrow \quad \sin\theta_2 = \frac{4\pi}{kd}$$

כמו כן:

מהירות הזווית הקטנה $\Rightarrow$

$$\begin{cases} \sin\theta_1 = \frac{x_1}{L} \\ \sin\theta_2 = \frac{2x}{L} \end{cases}$$

הערות הבודק

טיוטה למבחן

$$k\frac{d}{2}\theta = \cancel{2}\pi m$$

$$\theta = \frac{\cancel{2}\pi m}{kd} = \frac{2\pi}{kd}$$

$X_2 - X_1$ נמצא את ההפרש בין

$$X_2 - X_1 = \frac{4\pi L}{kd} - \frac{2\pi L}{kd} = \frac{2\pi L}{kd} = \frac{\lambda L}{d}$$

$$\frac{\lambda L}{d} = \frac{580 \cdot 10^{-9} \cdot 2.5}{5 \cdot 10^{-5}} = \boxed{290 \cdot 10^{-4} \text{ [m]}}$$

(ב)

$$d = 0.3 \cdot 10^{-3} \text{ [m]} \quad , \quad L = 2.5 \text{ [m]}$$

עתה נלך וחיל:

$$I \propto I_0 \left(\frac{\sin(ka\theta)}{ka\theta} \right)^2$$

כאשר $a = \frac{1}{2} d$

~~[illegible]~~

כדי למצוא את המרחק בין מרכז הסדק לבין המינימום הראשון:

נמצא את הזווית שעבורה:

$$\frac{kd}{2} \cdot \theta = \pi$$

$$\theta = \frac{2\pi}{kd} = \frac{x}{L}$$

(כי הזווית קטנה, ניתן להשתמש בקירוב של זווית קטנה)

$$\Downarrow$$

$$x = \frac{2\pi L}{kd} = \frac{\lambda L}{d}$$

הערות הבודק

טיוטה למבחן

$k = k_0 \cdot n$

$\omega = v \cdot k$

$v = \frac{c}{n} \cdot k$

$n = \frac{kc}{\omega}$

לכן הזווית הקרובה ביותר לתשובה הנכונה היא ב'

$$2x = \frac{\lambda L}{d} = \frac{5.2 \cdot 10^{-9} \cdot 5.85 \cdot 2}{10^{-4} \cdot 2.5} = 2.5 \cdot 10^{-5} \cdot 5.85 \cdot 2 = 5.85 \cdot 10^{-5} \text{ (m)}$$

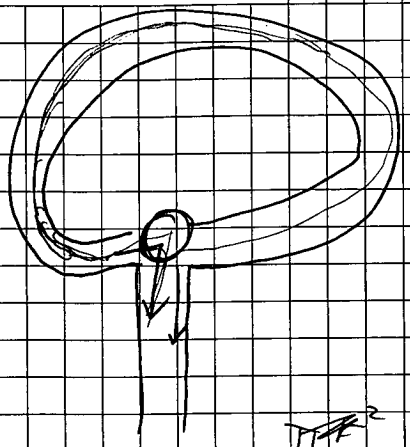
2) מכיוון שלפי אורן נלן הניסוי והאנליזה שלו בעלות רמת הדיוק שניתן, מה שניתן בהסתכלות גם אורך מסוגל בלי הבנה כלשהו.

2- x בבת אחת. רבים מהקוראים אחרי הכל: יהודה ב. ון הבעיה

23/25

הערות הבודק

טיוטה למבחן



$a = \frac{1}{2}A$

$\frac{1}{2\pi r}$

$$\psi_1 = a e^{iwt}$$

$$\psi_2 = \frac{1}{2} a e^{i\omega t - k \cdot 2\pi r}$$

$$I = (\psi_1 + \psi_2)(\psi_1^* + \psi_2^*) =$$

$$= \left(a e^{i\omega t} + \frac{1}{2} a e^{i(\omega t - k 2\pi r)}\right)\left(a e^{-i\omega t} + \frac{1}{2} a e^{-i(\omega t - ky)}\right)$$

$$a^2 + \frac{1}{2}a^2 e^{iky} + \frac{1}{2}a^2 e^{-iky} + \frac{1}{4}a^2$$

$$a^2\left(1 + \frac{1}{2}(2\cos ky) + \frac{1}{4}\right)$$

0
2π
4π

$$ky = 2\pi \cdot m$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} \cdot 3 \cdot 2\pi r = 2\pi \cdot m$$

$$\lambda = 2\pi \cdot 3 \cdot r \cdot m$$

$$2\pi \cdot 3 \cdot 10 \cdot 10^{-6} = 6 \cdot \pi \cdot 10^{-5} \cdot m$$

(4) (א)

כל אורך גל הנפלט נמצא בתוך התחום הנראה.
כידוע לנו שמהיר ביותר, ובין כל שאר הקרינה
האדומה ובעל האנרגיה הנמוכה ביותר שהיא קרינת
גלי הרדיו שם נמצא גל שאורכו הגלי הגדול
ביותר שיכול להיפלט:

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} \cdot m = \lambda$$

$$X = 2\pi \cdot n \quad (n = 0, 1, 2, \ldots)$$

כאשר: m יכול לקבל ערכים שלמים:

$$\frac{2\pi}{\lambda} \cdot 3 \cdot 10^{-2} = 2\pi \cdot n$$

$$\lambda = \frac{6\pi \cdot 10^{-2}}{n} = \frac{6\pi \cdot 10^{-2}}{m}$$

כדי לקבל את אורך הגל הגדול ביותר נשתמש ב $m = 1$

(כאשר m יכול לקבל ערכים $m > 1000$)

$$\psi_1 = A \cdot e^{i(\omega t + \varphi)}$$

$$\psi_2 = B e^{i(kx - \omega t)}$$

$$I = (\psi_1 + \psi_2)(\psi_1^* + \psi_2^*) =$$

$$= \left(A e^{i\omega t} + B e^{i(kx - \omega t)}\right)\left(A e^{-i\omega t} + B e^{-i(kx - \omega t)}\right) =$$

$$= A^2 + AB e^{ikx} + AB \cdot e^{-ikx} + B^2 =$$

$$= A^2 + B^2 + 2AB\cos(kx)$$

$$\cos(kx) = 1$$

$$kx = 2\pi \cdot m$$

הערות הבודק

טיוטה למבחן

$$\lambda = \frac{6\pi r}{m} + 10 \cdot 10^{-9}$$

$$\lambda = \frac{2\pi r \cdot n}{m} + 10 \cdot 10^{-9}$$

$$\omega = vk$$

$$\omega = 2\pi f \qquad f = \frac{1}{T}$$

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{c}{n\lambda}$$

$$\omega = \frac{2\pi c}{n \cdot \lambda}$$

ב) כדי שהגל

$$\lambda = \frac{2\pi \cdot v}{\omega}$$

לכן מתאים לפי הגרף

$$\frac{6\pi \cdot 10^6}{m} = \frac{2\pi \cdot 10^6}{m} \cdot v \quad \leftarrow \quad v = 10^6 \cdot 10^{-6} = 1$$

ולכן ניתן לחלק את מהירות הגלים הרחש

ג) כדי שאורך הגל הרחב ביותר על הטווחים מתאימות ניתן לחלק באמצעות m (מספר שלם)

כאן כן ניתן לחשב על הגלים:

$$n^2(\omega) = 1 + \frac{Ne^2}{m \cdot \varepsilon_0} \cdot \frac{(\omega_0^2 - \omega^2)}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2 \gamma^2} = 1$$

ד) הגלים ה מ'ם המתאימים

אשר קיומו אינו נתון ש $k = |kx|$ כפי

שלמדנו $k \cdot \pi = kx$

ב-2) נתון אחידות N ניתנת

לכן כך

הערות הבודק

טיוטה למבחן